Corpo de Frações e Característica de Anéis e Corpos

João Zuaretch

12 de julho de 2026

Quocientes em um corpo — Conceito Fundamental

Resolução de Equações

Num corpo K, a equação $ax = b$, em que $a \neq 0$, tem uma única solução, que é o elemento $a^{-1}b = ba^{-1}$.

Um elemento de K escrito na forma $a^{-1}b = ba^{-1}$ é chamado **quociente** de b por a e denotado por $\frac{b}{a}$.

É fácil ver, por outro lado, que todo elemento $a \in K$ é um quociente: por exemplo, se $b \neq 0$ é um elemento de K, então $a = (ab)b^{-1} = \frac{ab}{b}$.

Quocientes em um corpo

Proposição 14

Sejam a, b, c, d elementos de um corpo K. Se $b \neq 0$ e $d \neq 0$ então:

i) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ se, e somente se, $ad = bc$;

ii) $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$;

iii) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$;

iv) $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$;

v) se $a \neq 0$ (além de b), então $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$.

Demonstração da Proposição 14 (i e ii)

i) Se $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, então, por definição, $ab^{-1} = cd^{-1}$. Multiplicando a equação por bd:

$$a(b^{-1}b)d = c(d^{-1}d)b \implies a(1)d = c(1)b \implies \mathrm{ad} = \mathrm{cb}$$

Reciprocamente, se $ad = bc$, multiplicando por $b^{-1}d^{-1}$:

$$(ad)b^{-1}d^{-1} = (bc)b^{-1}d^{-1} \implies a(dd^{-1})b^{-1} = c(bb^{-1})d^{-1} \implies \frac{\mathrm{a}}{\mathrm{b}} = \frac{\mathrm{c}}{\mathrm{d}}$$

ii) Pela definição de soma no corpo e propriedades distributivas:

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} &= ab^{-1} \pm cd^{-1} \\ &= a(dd^{-1})b^{-1} \pm c(bb^{-1})d^{-1} \\ &= (ad)(bd)^{-1} \pm (bc)(bd)^{-1} \\ &= (ad \pm bc)(bd)^{-1} = \frac{\mathrm{ad} \pm \mathrm{bc}}{\mathrm{bd}}\end{aligned}$$

Demonstração da Proposição 14 (iii, iv e v)

iii) Utilizando a comutatividade da multiplicação no corpo K:

$$\begin{aligned}\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d} &= (ab^{-1})\cdot(cd^{-1}) \\ &= a(b^{-1}c)d^{-1} = a(cb^{-1})d^{-1} \\ &= (ac)(b^{-1}d^{-1}) = (ac)(bd)^{-1} = \frac{\mathrm{ac}}{\mathrm{bd}}\end{aligned}$$

iv) Somando as frações para provar que é o oposto:

$$\frac{a}{b}+\frac{-a}{b} = \frac{ab+a(-b)}{b^2} = \frac{a(b-b)}{b^2} = \frac{0}{b^2} = 0(b^2)^{-1} = 0$$

v) Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$, multiplicamos a fração pela sua suposta inversa:

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a} = (ab^{-1})\cdot(ba^{-1}) = (aa^{-1})\cdot(bb^{-1}) = 1\cdot 1 = 1$$

Portanto, concluímos que $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$.

Corpo de Frações de um Anel de Integridade

Construção Formal

Dado um anel de integridade A, construímos um corpo K do qual A seja subanel. No conjunto $A \times A^*$, consideramos a relação de equivalência $\sim$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

Pelas considerações que iremos fazer, podemos denotar

- Denotamos a classe de equivalência de (a, b) por $\frac{a}{b}$.
- O conjunto quociente é $K = (A \times A^*)/\sim$.
- Definimos as operações em K:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \text{e} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

A Relação $\sim$ é de Equivalência (Parte 1)

Demonstração: Reflexiva e Simétrica

- **Reflexiva:** Para todo $(a, b) \in A \times A^*$, temos que $ab = ba$, uma vez que a multiplicação no anel de integridade A é comutativa. Portanto, $(a, b) \sim (a, b)$.
- **Simétrica:** Se $(a, b) \sim (c, d)$, então, por definição, $ad = bc$. Pela comutatividade do anel, podemos reescrever essa igualdade como $cb = da$. Isso implica diretamente que $(c, d) \sim (a, b)$.

A Relação $\sim$ é de Equivalência (Parte 2)

Demonstração: Transitividade

Se $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$, temos as igualdades:

$$1)\ ad = bc \quad \text{e} \quad 2)\ cf = de$$

- Multiplicando a primeira igualdade por f, obtemos $adf = bcf$.
- Substituindo cf por de (usando a segunda igualdade), temos:

$$a(de) = b(de) \implies ade = bde$$

- Como A é um anel de integridade e $d \neq 0$ (pois $d \in A^*$), podemos aplicar a lei do cancelamento para o elemento d:

$$ae = bf \implies (a, b) \sim (e, f)$$

A Estrutura $(K, +, \cdot)$ é um Anel (Parte 1)

Operações bem definidas

- Adição: Sejam $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ elementos de K, queremos mostrar que $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'}$. Lembramos que :

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \implies ab' = a'b \implies a = (a'b)(b')^{-1} \quad \text{e}$$

$$\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'} \implies cd' = c'd \implies c = (c'd)(d')^{-1}$$

Dessa forma obtemos :

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d} = ab^{-1}+cd^{-1} = (a'(b')^{-1}b)(b^{-1})+(c'(d')^{-1}d)d^{-1} = a'(b')^{-1}+c'(d'^{-1}) = \frac{a'}{b'}+\frac{c'}{d'}$$

Portanto, a operação de adição está bem definida em K.

A Estrutura $(K, +, \cdot)$ é um Anel (Parte 2)

Operações bem definidas

- Multiplicação: Sejam $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ elementos de K, queremos mostrar que $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'}$. Lembramos que :

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \implies ab^{-1} = a'(b')^{-1} \quad \text{e} \quad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'} \implies cd^{-1} = c'(d')^{-1}$$

Dessa forma obtemos :

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = (ab^{-1}) \cdot (cd^{-1}) = [a'(b')^{-1}] \cdot [c'(d')^{-1}] = \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'}$$

Portanto, a operação de multiplicação está bem definida em K.

A Estrutura $(K, +, \cdot)$ é um Anel (Parte 3)

Axiomas do Grupo Aditivo $(K, +)$

Sendo A um anel de integridade (que não necessariamente possui o 1), fixamos um $x \in A^*$ qualquer.

- **Fechamento e Comutatividade:** A soma $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ pertence a K (pois $bd \neq 0$) e é comutativa.
- **Elemento Neutro (Zero):** A classe $\frac{0}{x}$ atua como o zero de K. Verificando:

$$\frac{a}{b} + \frac{0}{x} = \frac{ax + b \cdot 0}{bx} = \frac{ax}{bx}$$

  Como $(ax)b = (bx)a$, temos que $\frac{ax}{bx} \sim \frac{a}{b}$. Logo, $\frac{0}{x}$ é o elemento neutro.
- **Oposto Aditivo:** Para qualquer $\frac{a}{b}$, seu oposto é $\frac{-a}{b}$:

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{ab + b(-a)}{b^2} = \frac{0}{b^2}$$

A Estrutura $(K, +, \cdot)$ é um Anel (Parte 4)

Multiplicação, Neutro e Distributividade

- **Multiplicação e Neutro:** A operação $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ é bem definida, associativa e comutativa. O elemento neutro multiplicativo (unidade do corpo) é $\frac{x}{x}$ (para $x \neq 0$):

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{x}{x} = \frac{ax}{bx} \sim \frac{a}{b}$$

- **Distributividade da $\cdot$ em relação à $+$:**

$$\frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{cf + de}{df}\right) = \frac{acf + ade}{bdf}$$

Por outro lado, calculando separadamente (e reduzindo a fração comum b):

$$\frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} = \frac{acbf + bdae}{b^2df} = \frac{b(acf + ade)}{b(bdf)} \sim \frac{acf + ade}{bdf}$$

Identificação de A como Subanel de K

O Subconjunto L

Embora os elementos de A e K tenham naturezas distintas (elementos puros vs. classes de equivalência), podemos identificar uma "cópia"de A dentro de K através do conjunto:

$$L = \left\{ \frac{a}{1} \mid a \in A \right\}$$

- L **é um subanel de** K: Tomando-se $\frac{a}{1}, \frac{b}{1} \in L$:
  1. **Subtração:** $\frac{a}{1} - \frac{b}{1} = \frac{a}{1} + \left(\frac{-b}{1}\right) = \frac{a+(-b)}{1} = \frac{a-b}{1} \in L$
  2. **Multiplicação:** $\frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{a \cdot b}{1 \cdot 1} = \frac{ab}{1} \in L$

Portanto, L preserva a estrutura de anel sob as operações de K.

O Isomorfismo de Anéis $f : A \to L$ (Parte 1)

Definição da Aplicação

Para completar a identificação, definimos a aplicação $f : A \to L$ que associa cada elemento $a \in A$ à fração $\frac{a}{1}$. Mostraremos que f é um **isomorfismo**.

- **Preservação da Adição:**

$$f(a+b) = \frac{a+b}{1} = \frac{a}{1} + \frac{b}{1} = f(a) + f(b)$$

- **Preservação da Multiplicação:**

$$f(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = f(a) \cdot f(b)$$

O Isomorfismo de Anéis $f : A \to L$ (Parte 2)

- **Injetividade:** Supomos $f(a) = f(b)$. Então:

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{1} \implies a \cdot 1 = 1 \cdot b \implies a = b$$

- **Sobrejetividade:** Por construção, todo elemento $y \in L$ é da forma $y = \frac{a}{1}$ para algum $a \in A$. Tomando $x_0 = a$ segue-se $f(x_0) = f(a) = \frac{a}{1} = y$, o que prova que a aplicação é sobrejetora sobre L.

Ilustração

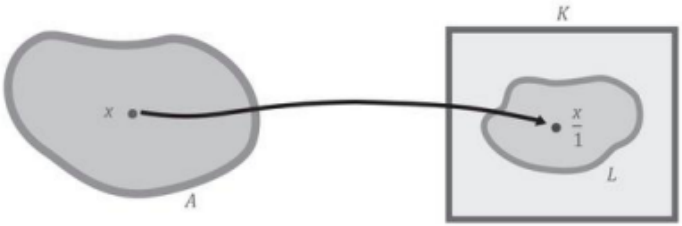


Figura: Ilustração do Isomorfismo $f : A \to L$

Múltiplos de um elemento de um anel

Definition (Múltiplo m-ésimo)

Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Como $(A, +)$ é um grupo abeliano, define-se o múltiplo $m \cdot a$ para $m \in \mathbb{Z}$ e $a \in A$:

- Se $m \geq 0$, por recorrência:
  1. $0 \cdot a = 0_A$ (zero de A)
  2. $m \cdot a = (m-1) \cdot a + a$, se $m \geq 1$
- Se $m < 0$: $m \cdot a = (-m) \cdot (-a)$.

Propriedades (válidas para quaisquer $a \in A$ e $m, n \in \mathbb{Z}$)

i) $m \cdot a + n \cdot a = (m+n) \cdot a$

ii) $(-m) \cdot a = -(m \cdot a)$

iii) $n \cdot (m \cdot a) = (nm) \cdot a$

Múltiplos de um elemento de um anel

Proposição 15

Seja A um anel **com unidade**. Se 1_A indica a unidade e $m, n \in \mathbb{Z}$, então

$$(mn) \cdot 1_A = (m \cdot 1_A)(n \cdot 1_A).$$

Demonstração

Tomando $m \in \mathbb{Z}$, mostraremos por indução sobre n.

- **Base ($n = 0$):** O lado esquerdo é $(m \cdot 0) \cdot 1_A = 0 \cdot 1_A = 0_A$. O lado direito é $(m \cdot 1_A)(0 \cdot 1_A) = (m \cdot 1_A) \cdot 0_A = 0_A$. A igualdade vale.
- **Passo Indutivo:** Suponha válido para um certo $r \geq 0$, ou seja, $(mr) \cdot 1_A = (m \cdot 1_A)(r \cdot 1_A)$. Queremos mostrar que também é válido para $r + 1$, $[m(r + 1) \cdot 1_A = (m \cdot 1_A)[(r + 1) \cdot 1_A]$:

Demonstração

$$\begin{aligned}[m(r+1)]\cdot 1_A &= (mr+m)\cdot 1_A = (mr)\cdot 1_A + m\cdot 1_A \\ &= (m\cdot 1_A)(r\cdot 1_A) + (m\cdot 1_A)\cdot 1_A \quad \text{(pela hipótese)} \\ &= (m\cdot 1_A)(r\cdot 1_A + 1_A) \quad \text{(definição)} \\ &= (m\cdot 1_A)[(r+1)\cdot 1_A]\end{aligned}$$

Portanto, é válido para $n \geq 0$.

- **Para** $n < 0$: Seja $n < 0$, então $-n > 0$, ou seja, pela propriedades de anel temos :

$$(mn)\cdot 1_A = -[m(-n)\cdot 1_A] = -[(m\cdot 1_A)(-n\cdot 1_A)] = (m\cdot 1_A)(n\cdot 1_A)$$

Portanto a Proposição 15 é válida para quaisquer $m, n \in \mathbb{Z}$.

Corolário da Proposição 15

Corolário

Seja A um anel com unidade. Então o conjunto $B = \mathbb{Z} \cdot 1_A = \{m \cdot 1_A \mid m \in \mathbb{Z}\}$ é um subanel unitário de A.

Demonstração

Para mostrar que B é um subanel unitário, devemos verificar três condições:

1. **Contém a unidade:** Fazendo $m = 1 \in \mathbb{Z}$, temos $1 \cdot 1_A = 1_A \in B$. Logo, B não é vazio e é unitário.
2. **Fechamento para a subtração:** Sejam $x, y \in B$, ou seja, $x = m \cdot 1_A$ e $y = n \cdot 1_A$.

$$x - y = m \cdot 1_A - n \cdot 1_A = m \cdot 1_A + [(-n) \cdot 1_A] = (m - n) \cdot 1_A$$

   Como $m - n \in \mathbb{Z}$, temos que $x - y \in B$.
3. **Fechamento para a multiplicação:** Utilizando diretamente a Proposição 15:

Característica de um anel

Definition (Definição 15)

Seja A um anel. Suponhamos que, para algum inteiro $n > 0$ e para qualquer $a \in A$ verifica-se a igualdade $n \cdot a = 0$. Então existe um menor inteiro estritamente positivo r tal que $r \cdot a = 0$, qualquer que seja $a \in A$. Esse inteiro r é chamado **característica do anel** A e indicado por $c(A)$.

Se, ao contrário, o anel A possui pelo menos um elemento a tal que $n \cdot a \neq 0$ para todo inteiro $n > 0$, então dizemos que a característica do anel é 0.

Característica e a Ordem da Unidade

Proposição 16

Seja A um anel com unidade. Então $c(A) = h > 0 \iff h$ é o menor inteiro positivo tal que $h \cdot 1_A = 0_A$. (A ordem de 1_A no grupo aditivo de A).

Demonstração

($\Rightarrow$) Se $c(A) = h$, por definição, $h \cdot a = 0_A$ para todo elemento $a \in A$. Em particular, para $a = 1_A$, temos $h \cdot 1_A = 0_A$. Se houvesse um m menor que h ($0 < m < h$) com $m \cdot 1_A = 0_A$, então para todo a:

$$m \cdot a = a(m \cdot 1_A) = a(0_A) = 0_A$$

Isso tornaria m a característica, o que é um **absurdo**, pois h é o mínimo.

Demonstração.

Demonstração

($\Leftarrow$) Se h é o menor inteiro com $h \cdot 1_A = 0_A$, multiplicando qualquer $a \in A$:

$$h \cdot a = (1_A + 1_A + \cdots + 1_A)a = (h \cdot 1_A)a = 0_A \cdot a = 0_A$$

Agora suponhamos que exista um s inteiro, tal que $0 < s < h$ e anula todos os elementos do anel, em especifico $s \cdot 1_A = 0$. Porém, por hipótese, h é o menor inteiro que anula a unidade, contradição. Portanto, h é a característica do anel.

□

Característica de um Anel de Integridade

Proposição 17

Se a característica de um anel de integridade A não é zero, então é um número primo.

Demonstração

- Seja $c(A) = h > 0$. Vamos supor, por absurdo, que h **não** seja primo.
- Sendo assim, h pode ser fatorado como $h = r \cdot s$, onde $1 < r < h$ e $1 < s < h$.
- Como a característica é h (o menor que anula o anel), os elementos $r \cdot 1_A$ e $s \cdot 1_A$ são estritamente **diferentes** de zero (0_A).
- No entanto, ao multiplicá-los, temos:

$$(r \cdot 1_A)(s \cdot 1_A) = (rs) \cdot 1_A = h \cdot 1_A = 0_A$$

- Encontramos dois elementos não nulos cujo produto é nulo (divisores de zero).
- Isso **contradiz** o fato de A ser um anel de integridade. Logo, h deve ser primo.

Característica de Anéis Isomorfos

Proposição 18

Dois anéis isomorfos têm a mesma característica.

Demonstração

Sejam A e B anéis e $f : A \to B$ um isomorfismo. Suponha $c(A) = h > 0$.

- Primeiro, mostramos que h anula todo elemento de B. Seja $b \in B$ um elemento qualquer. Como f é **sobrejetora**, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- Pela definição de múltiplo e o fato de f ser um homomorfismo aditivo:

$$h \cdot b = h \cdot f(a) = \underbrace{f(a) + f(a) + \cdots + f(a)}_{h \text{ vezes}}$$
$$= f(\underbrace{a + a + \cdots + a}_{h \text{ vezes}}) = f(h \cdot a)$$

Demonstração Detalhada: Proposição 18 (Parte II)

Demonstração

- Como $c(A) = h$, temos $h \cdot a = 0_A$. Logo, $h \cdot b = f(0_A) = 0_B$.
- Isso prova que $c(B) \leq h$.
- Suponha que exista s, tal que $0 < s < h$, onde $s \cdot b = 0_B$ para **todo** $b \in B$.
- Seja a um elemento arbitrário de A. Como f é isomorfismo, existe a inversa $f^{-1} : B \to A$. Podemos escrever $a = f^{-1}(f(a))$.
- Utilizando o fato de f^{-1} também ser um homomorfismo:

$$s \cdot a = s \cdot [f^{-1}(f(a))] = f^{-1}(\underbrace{f(a) + \cdots + f(a)}_{s \text{ vezes}})$$
$$= f^{-1}(s \cdot f(a))$$

- Pela nossa suposição, s anula qualquer elemento de B, e como $f(a) \in B$, temos $s \cdot f(a) = 0_B$.

Demonstração

- Portanto, $s \cdot a = f^{-1}(0_B) = 0_A$.
- **Contradição:** Isso implicaria que $c(A) \leq s < h$, o que é impossível pois $c(A) = h$.

Recíproca da Proposição 18

Podemos nos perguntar se a recíproca da Proposição 18 é verdadeira, ou seja, Se dois aneís têm a mesma característica, então eles são isomorfos.

Contraexemplo

Primeiramente vamos dar exemplo de um anel comutativo com unidade e infinito cujo a característica é 2. Esse anel é formado por todas as sequências infinitas de elementos de $\mathbb{Z}_2$ com a adição e a multiplicação definidas componente a componente. Se indicarmos por A esse anel, então :

$$A = \{(a_1, a_2, ..., ...) | a_1, a_2, ... \in \mathbb{Z}_2\};$$

$$(a_1, a_2, ..., ...) + (b_1, b_2, ..., ...) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, ..., ...);$$

$$(a_1, a_2, ..., ...)(b_1, b_2, ..., ...) = (a_1 b_1, a_2 b_2, ..., ...).$$

Contraexemplo

Observamos que o zero desse anel é a sequência $(\bar{0}, \bar{0}, ..., \bar{0}, ...)$ e a unidade a sequência $(\bar{1}, \bar{1}, ..., \bar{1}, ...)$. Como:

$$2 \cdot (\bar{1}, \bar{1}, ..., \bar{1}, ...) = (\bar{1}, \bar{1}, ..., \bar{1}, ...) + (\bar{1}, \bar{1}, ..., \bar{1}, ...) = (\bar{2}, \bar{2}, ..., \bar{2}, ...) = (\bar{0}, \bar{0}, ..., \bar{0}, ...)$$

e

$$1 \cdot (\bar{1}, \bar{1}, ..., \bar{1}, ...) = (\bar{1}, \bar{1}, ..., \bar{1}, ...) \neq (\bar{0}, \bar{0}, ..., \bar{0}, ...)$$

Portanto, $c(A) = 2$. Agora consideramos o anel $\mathbb{Z}_2$, no qual já sabemos que $c(\mathbb{Z}_2) = 2$. Ou seja, A e $\mathbb{Z}_2$ têm a mesma característica, porém não possuem a mesma quantidade de elementos, já que um é anel infinito e o outro um anel finito. Logo, não há uma bijeção entre os conjuntos e dessa maneira não pode existir um isomorfismo.

Demonstração : Proposição 18 (Caso $c(A) = 0$)

Demonstração por Absurdo

Sabemos que $f : A \to B$ é um isomorfismo. Se $c(A) = 0$, queremos provar que $c(B) = 0$.

- Suponha, por **absurdo**, que $c(B) = h > 0$.
- Pela definição, isso significa que $h \cdot b = 0_B$ para **todo** $b \in B$.
- Seja $a \in A$ um elemento arbitrário. Podemos escrevê-lo usando a função inversa: $a = f^{-1}(f(a))$.
- Como a inversa $f^{-1} : B \to A$ também é um homomorfismo, calculamos:

$$h \cdot a = h \cdot f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(\underbrace{h \cdot f(a)}_{\text{múltiplo em } B})$$

- Como $f(a) \in B$, a nossa suposição diz que $h \cdot f(a) = 0_B$. Substituindo:

$$h \cdot a = f^{-1}(0_B) = 0_A$$

- **Contradição!** Provamos que existe um inteiro $h > 0$ que anula todo elemento de A. Isso contraria a premissa de que $c(A) = 0$.

Isomorfismos de Subanéis Unitários (Parte 1)

Proposição 19 (i)

Seja A um anel com unidade. Se $c(A) = h > 0$, então a aplicação $f : \mathbb{Z}_h \to \mathbb{Z} \cdot 1_A$ dada por $f(\bar{r}) = r \cdot 1_A$ é um isomorfismo de anéis.

Demonstração do item (i)

- **Boa Definição e Injetividade:** Temos que $\bar{r} = \bar{s} \iff h|(r-s) \iff r - s = h \cdot t$ (para $t \in \mathbb{Z}$). Multiplicando por 1_A: $(r-s) \cdot 1_A = (ht) \cdot 1_A = t(h \cdot 1_A)$. Como $h \cdot 1_A = 0_A$, obtemos $(r-s) \cdot 1_A = 0_A \implies r \cdot 1_A = s \cdot 1_A$. A volta prova a injetividade; a ida prova que a função é bem definida.
- **Sobrejetividade:** Imediata pela definição de $\mathbb{Z} \cdot 1_A$.
- **Homomorfismo:** Soma: $f(\bar{r} + \bar{s}) = f(\overline{r+s}) = (r+s)1_A = r1_A + s1_A = f(\bar{r}) + f(\bar{s})$. Produto (usando Prop 15): $f(\bar{r}\bar{s}) = f(\overline{rs}) = (rs)1_A = (r1_A)(s1_A) = f(\bar{r})f(\bar{s})$.

Isomorfismos de Subanéis Unitários (Parte 2)

Proposição 19 (ii)

Seja A um anel com unidade. Se $c(A) = 0$, a aplicação $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \cdot 1_A$ definida por $f(r) = r \cdot 1_A$ é um isomorfismo.

Demonstração do item (ii)

- **Injetividade:** Suponha que $f(r) = f(s)$. Então $r \cdot 1_A = s \cdot 1_A$. Subtraindo, temos $(r - s) \cdot 1_A = 0_A$. Como a característica do anel é 0, nenhum múltiplo inteiro não nulo pode anular a unidade. Logo, o inteiro $(r - s)$ deve ser estritamente zero, ou seja, $r - s = 0 \implies r = s$.
- **Sobrejetividade:** Todo elemento de $\mathbb{Z} \cdot 1_A$ é da forma $r \cdot 1_A$, onde $r \in \mathbb{Z}$.
- **Homomorfismo:** Soma: $f(r + s) = f(r + s) = (r + s)1_A = r1_A + s1_A = f(r) + f(s)$. Produto (usando Prop 15): $f(rs) = f(rs) = (rs)1_A = (r1_A)(s1_A) = f(r)f(s)$.

Característica de um Corpo e Corpos Primos

Análise da Característica em Corpos

Se K é um corpo, então $c(K) = p$ (primo) ou $c(K) = 0$, uma vez que todo corpo é um anel de integridade (e já provamos isso na Proposição 17).

Caso $c(K) = p$: Pela Proposição 19(i), o subanel $\mathbb{Z} \cdot 1_K$ é isomorfo a $\mathbb{Z}_p$. Como p é primo, $\mathbb{Z}_p$ é um corpo. Este é o "menor" subcorpo de K, contido em todo subcorpo de K.

Caso $c(K) = 0$: Pela Proposição 19(ii), $\mathbb{Z} \cdot 1_K \cong \mathbb{Z}$. Pela construção do corpo de frações, o "menor" subcorpo de K formado pelos quocientes destes elementos será isomorfo a $\mathbb{Q}$.

Em suma, os menores subcorpos ($\mathbb{Z}_p$ e $\mathbb{Q}$), que são a interseção de todos os subcorpos de K, são chamados de **corpos primos**.